

Câu 1.Tên file: **A.CPP**

Cho một chuỗi s chỉ gồm các chữ cái in thường và có độ dài không quá $1e6$ ký tự.

Yêu cầu: Tìm ký tự xuất hiện nhiều nhất trong chuỗi.

INPUT là **A.INP**, gồm 1 dòng chứa chuỗi s .

OUTPUT là **A.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số lượng của ký tự xuất hiện nhiều nhất, dòng 2 chứa ký tự xuất hiện nhiều nhất, nếu có nhiều ký tự thì in ra theo thứ tự từ điển từ nhỏ đến lớn.

EXAMPLE:

A.INP	A.OUT
abcb	2
	a b

Câu 2.Tên file: **B.CPP**

Cho số nguyên dương n ($n \leq 1e9$).

Yêu cầu: In ra các ước nguyên dương của n .

INPUT là **B.INP**, gồm 1 dòng chứa 1 số nguyên dương n .

OUTPUT là **B.OUT**, gồm 1 dòng in các ước nguyên dương của n theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

EXAMPLE:

B.INP	B.OUT
10	1 2 5 10
12	1 2 3 4 6 12

Câu 3.Tên file: **C.CPP**

Cho n loại thẻ được ghi các số từ 1 đến n với số lượng thẻ mỗi loại tương ứng là $a_1, \dots, a_n$. Hai thẻ được gọi là một cặp **tốt** nếu chênh lệch hai số ghi trên chúng không vượt quá 1, tức là nếu hai thẻ ghi x và y thì $|x - y| \leq 1$.

Yêu cầu: Đếm số cặp **tốt** nhiều nhất có thể tạo được.

INPUT là **C.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($\leq 1e5$) và dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1e9$).

OUTPUT là **C.OUT**, gồm 1 dòng chứa số cặp **tốt** nhiều nhất ghép được.

EXAMPLE:

C.INP	C.OUT
4	4
4 0 3 2	

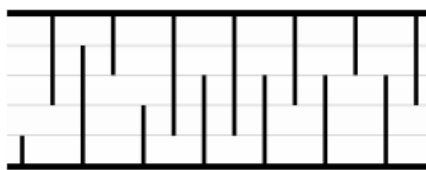
GIẢI THÍCH TEST: Có 4 cặp **tốt** ghép được là $(1, 1)$, $(1, 1)$, $(3, 4)$, $(3, 4)$.

Câu 4.Tên file: **D.CPP**

Một mũi tên được bắn vào một hàng động đầy chướng ngại vật: măng đá (nhô lên khỏi sàn) và nhũ đá (treo trên trần nhà). Hàng dài có độ dài N (N chẵn) và độ cao H . Trở ngại đầu tiên là một mỏm đá, sau đó các nhũ đá và

măng đá xen kẽ nhau.

Đây là một ví dụ về hang động dài 14 đơn vị và cao 5 đơn vị (hình ảnh tương ứng với Test VD):



Mũi tên sẽ bay theo một độ cao duy nhất và lao từ đầu này sang đầu kia của hang động để phá hủy mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó.

Trong ví dụ trước, việc chọn độ cao 4 từ mặt đất, mũi tên sẽ phải phá hủy 8 chướng ngại vật:



Đây không phải là lựa chọn tốt nhất vì mũi tên chọn độ cao một hoặc năm thì sẽ chỉ yêu cầu phá hủy 7 chướng ngại vật.

Bạn được cung cấp chiều rộng và chiều dài của hang động và kích thước của tất cả các chướng ngại vật.

Yêu cầu: Xác định số lượng chướng ngại vật tối thiểu mà mũi tên cần phải phá hủy để đến cuối hang và xem nó có thể đạt được con số đó ở bao nhiêu cấp độ khác nhau.

INPUT là **D.INP**, gồm $N + 1$ dòng: dòng 2 chứa **độ dài** N và **độ cao** H ($2 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$, $2 \leq H \leq 5 \cdot 10^5$) của hang động; dòng 2 chứa N số nguyên dương đại diện cho **kích thước của chướng ngại vật**, tất cả kích thước nhỏ hơn H .

OUTPUT là **D.OUT**, gồm 1 dòng chứa hai số nguyên lần lượt là **số chướng ngại vật ít nhất** và **số độ cao** để chỉ cần phá số chướng ngại vật đó.

EXAMPLE:

D.INP	D.OUT
14 5	7 2
1 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3	

SUBTASK: Có 50% số test có $H \leq 100$ và $N \leq 1000$.

Câu 5.

Tên file: **E.CPP**

Khánh và Thanh thống nhất giải quyết việc chia đồ ăn bằng một trò chơi. Hai bạn có n chiếc kẹo có 2 màu xanh hoặc đỏ, và cả 2 bạn đều không thích màu đỏ. Hai bạn rải ngẫu nhiên các viên kẹo thành một hàng ngang, mỗi lần hai bạn đều phải lấy một chiếc kẹo từ một trong hai đầu của hàng kẹo hiện tại. Trò chơi kết thúc khi một bạn lấy được k chiếc kẹo màu đỏ. Khánh giành được quyền đi trước nên rất mong muốn chiến thắng.

Yêu cầu: Biết rằng cả 2 đều có thể chơi tối ưu. Hãy trả lời xem Khánh có thể thắng hay không?

INPUT là **E.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và k ($1 \leq k \leq n \leq 350$), dòng 2 chứa một

xâu gồm n kí tự R hoặc B thể hiện màu kẹo, R là đỏ và B là xanh, số kí tự R xuất hiện ít nhất $2k - 1$ lần.

OUTPUT là **E.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả 1 hoặc 0 đại diện cho việc Khánh có thắng được không?

EXAMPLE:

E.INP	E.OUT
3 2 R R B R	0